证明题：

1.

证明语言 $L = \{u^{2n}v^{3n}r^n | n \geq 0\}$不是正则语言。

2. 设字母表为$\Sigma = \{a\}$，证明如下语言

$$L = \{a^n \in \Sigma^* \mid n \geq 2, \text{是一个素数}\}$$

不是正则的

3.

语言 $L = \{0^n 1^m \mid 0 \leqslant m < n\}$ 是否为正则语言？若是请写出其正则表达式；若不是请说明理由. (10 分)

判断题：

1. 若某语言满足正则语言的泵引理，则该语言一定是正则语言
2. 正则语言在并运算和交运算下是封闭的，但在补和差运算下不封闭
3. 给定两个有穷自动机，存在判定两者等价性的算法
4. 正则语言的无穷性是不可判定的